

Laboratorní cvičení BPC-PPA

PLC projekt – návod s TwinCAT3 (Beckhoff)

Autor textu:
Ing. Jakub Arm, Ph.D.

Verze:

24.3-2023

1 Úvod

V této části výuky v laboratoři se student seznámí se základním programováním v prostředí TwinCAT3 firmy Beckhoff. V rámci cvičení bude seznámen s vývojovým prostředím, vytvořením nového projektu a základními prvky práce v něm. Vyzkouší si reálnou integraci typické automatizační úlohy – vytvoření PLC programu s vizualizací a odzkoušení na technologii (v rámci výuky je technologie simulována).

Tento návod je členěn do kapitol, kdy nejprve bude rozebrán postup instalace potřebných nástrojů, dále bude ukázáno založení projektu na demonstrační aplikaci, přičemž budou zpřehledněny základní programové konstrukce. Dále bude rozebrán postup spojení a zprovoznění virtuálního PLC (běžícího na PC) se simulátorem technologie (software FactorySim). Získané informace jsou přímo aplikovatelné při tvorbě vlastní aplikace dle zadání samostatného projektu.

Cílem práce na samostatném projektu je získat znalost a procvičit:

- Vytvoření PLC aplikace
- Vytvoření vizualizace (HMI)
- Osvojení si základních programových konstrukcí při automatizování technologie pomocí PLC
- Vyzkoušení propojení PLC a HMI, zejména způsobu organizace toku informací
- Vyzkoušení strukturalizace při tvorbě PLC programu
- Testování vytvořené PLC aplikace na (virtuální) technologii (virtual commissioning)
- Práce s PLC programovacím jazykem (LAD, ST)
- Vytvoření komplexního automatizačního řešení (elektro + software)
- Osvojení základních principů sensorů / aktorů a jejich ovládání / řízení

2 TwinCAT 3

Pro programování a parametrizaci produktů firmy Beckhoff vyvinula společnost komplexní softwarový nástroj TwinCAT (The Windows Control and Automation Technology). V současné době je aktuální verze TwinCAT3 (TC3). Pomocí TC3 je tedy možné vytvořit program pro PLC, NC, CNC a robotické systémy. TC3 podporuje základní průmyslové komunikace (např. Modbus TCP, OPC UA) a také komunikační rozhraní počítače (síť, USB, PCI), na kterém je hostováno. Z hlediska programování PLC je podporován přístup dle standardu IEC 61131-3.

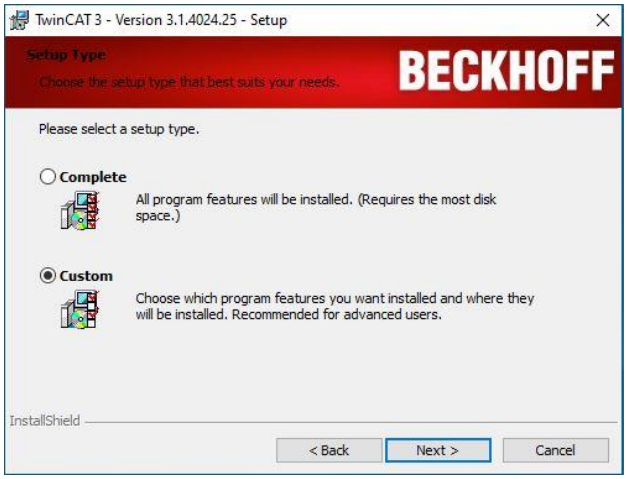
TC3 je postaven na prostředí Visual Studio, přičemž využívá jeho postupy pro založení, tvorbu a kompilaci vytvářeného projektu. V tomto prostředí implementuje strukturu projektu platnou pro všechny cílové platformy a také zpřístupňuje vlastní nastavení. Druhý způsob je integrace TC3 do stávající instalace Visual Studia, přičemž je možné integrovat i programovací jazyky C/C++, C#, VB.NET a dokonce i Matlab/Simulink.

TwinCAT disponuje nástroji pro vytváření software (TwinCAT XAE), pro zajištění běhu virtuálního PLC (TwinCAT XAR) a modulů plnící dílčí funkcionalitu – PLC, Motion Control, OPC UA Communication, Modbus TCP Communication. Dílčí moduly jsou propojeny pomocí vnitřní sběrnice ADS, která zajišťuje výměnu informací.

2.1 Instalace

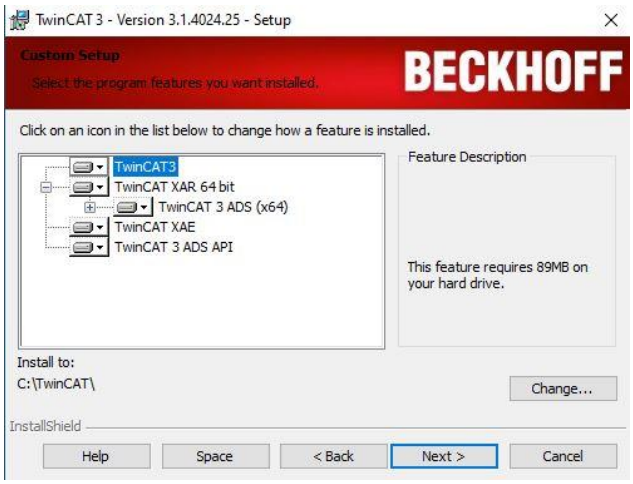
Pro instalaci je nutné získat software označený *TwinCAT 3 download | eXtended Automation Engineering (XAE)* a *TF6250 | TwinCAT 3 Modbus TCP* ze stránek Beckhoff (viz odkaz v referencích). Po registraci a přihlášení lze nástroje bezplatně stáhnout – soubory *TC31-FULL-Setup.3.1.4024.22* a

TF6250-Modbus-TCP. První soubor obsahuje instalátor komplexního software obsahujícího nástroje XAE, XAR, sběrnice ADS a PLC. Druhý soubor obsahuje instalátor s doplňkem Modbus TCP Server. Po spuštění prvního instalátoru potvrdíme elevaci privilegií instalátoru a spustíme konfigurační část instalátoru. Zvolíme možnost vlastního nastavení:



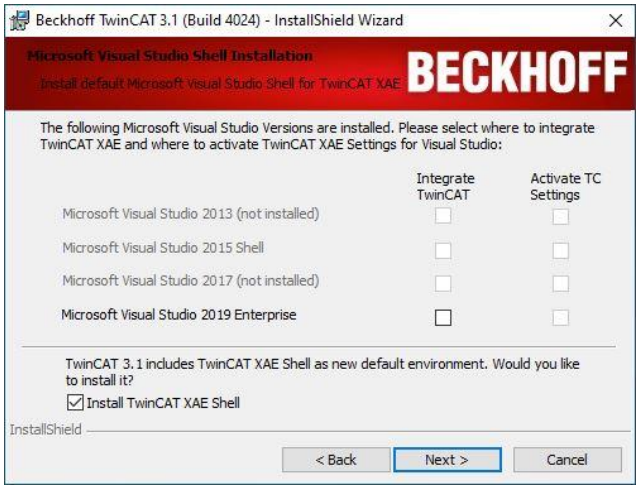
Obrázek č. 1: Volba vlastního nastavení instalátoru

Potom vybereme všechny součásti k nainstalování:



Obrázek č. 2: Volba součástí instalace

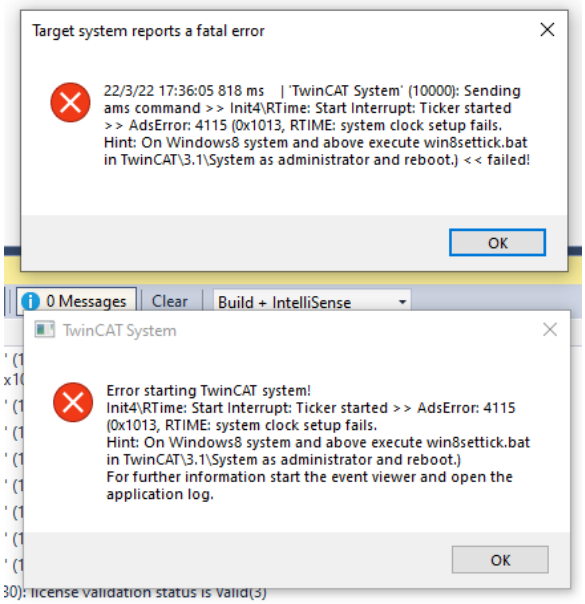
TwinCAT3 má možnost vytvoření pluginu přímo do již nainstalovaného Visual Studia. Tuto volbu můžeme zkusit. Standardní variantou je nechat nainstalovat prostředí *TwinCAT XAE Shell*:



Obrázek č. 3: Volba instalace prostředí

Potvrzením konfigurace instalačního nástroje se softwarový nástroj začne instalovat. Po skončení je možné software *XAE Shell* spustit. Vyzkoušíme založit nová projekt (viz sekce Založení nového projektu) a vyzkoušíme, zda běží virtuální PLC (runtime) pomocí příkazu *Start/Restart in run mode* (zelená ikona v menu).

V tomto okamžiku se může stát, že software zahlásí chybu časovače:



Obrázek č. 4: Chyba nastavení časovače Windows

V tomto případě je potřeba upravit nastavení časovače Windows pomocí souboru *C:\TwinCAT\3.1\System\win8settick.bat*. Tento soubor spustíme pomocí příkazové řádky v administrátorském režimu. Po úspěšném provedení je potřeba PC restartovat.

Dále je potřeba před prvotním spuštěním runtime prostředí (zelená ikona) aktivovat konfiguraci runtime prostředí pomocí příkazu *Activate Configuration*, který potvrdíme pomocí zobrazeného dialogu:



Obrázek č. 5: Příkaz Activate Configuration

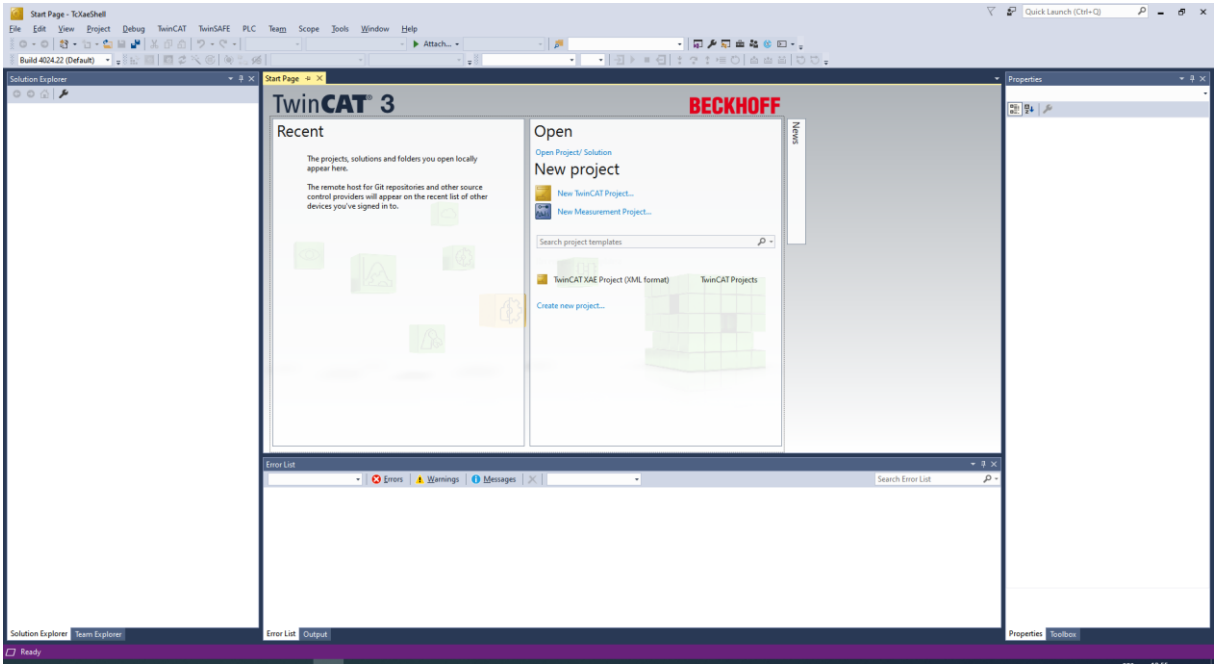
Poté již bude možné spustit runtime (zelená ikona), přihlásit se a nahrát program (viz kap. 3.2).

Z důvodu použití Modbus TCP musíme ještě doinstalovat doplněk TC3 Modbus TCP. Instalátor bude vyžadovat přerušení běhu software, a poté nainstaluje příslušnou službu. Před použitím musíme Modbus TCP konfigurovat (viz kap. 0).

3 Založení nového projektu

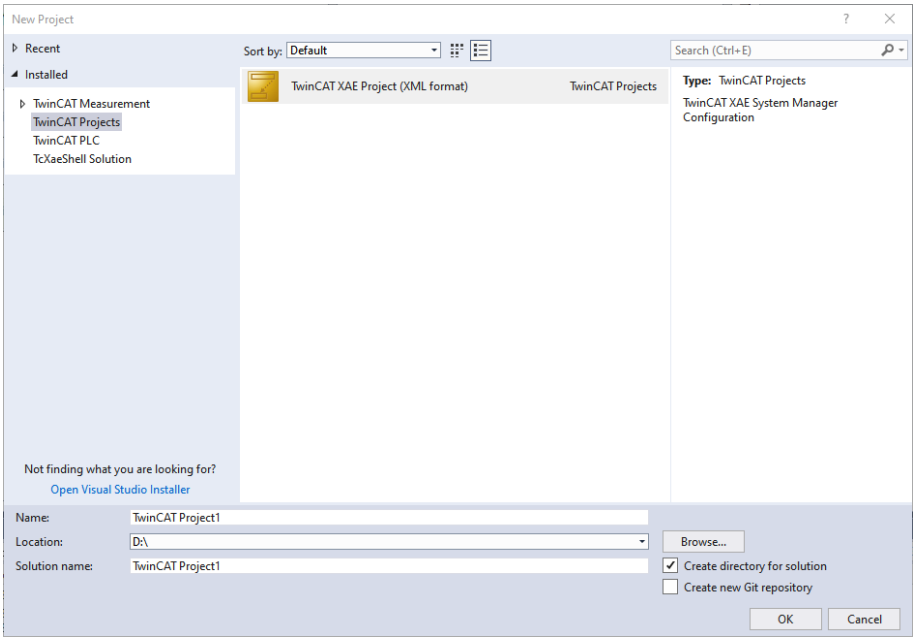
Založením projektu vytvoříme programovou strukturu S*olution*, který bude obsahovat *Project* reprezentující hardwarovou konfiguraci, softwarové vybavení a další nastavení potřebné pro vytvoření, nahrání a simulaci PLC aplikace. V našem případě budeme pouze využívat funkce vytvoření PLC aplikace, vytvoření HMI, a simulaci HMI, které bude spojeno s virtuálním PLC běžícím na PC.

Po spuštění aplikace TcXaeShell se otevře uvítací obrazovka:



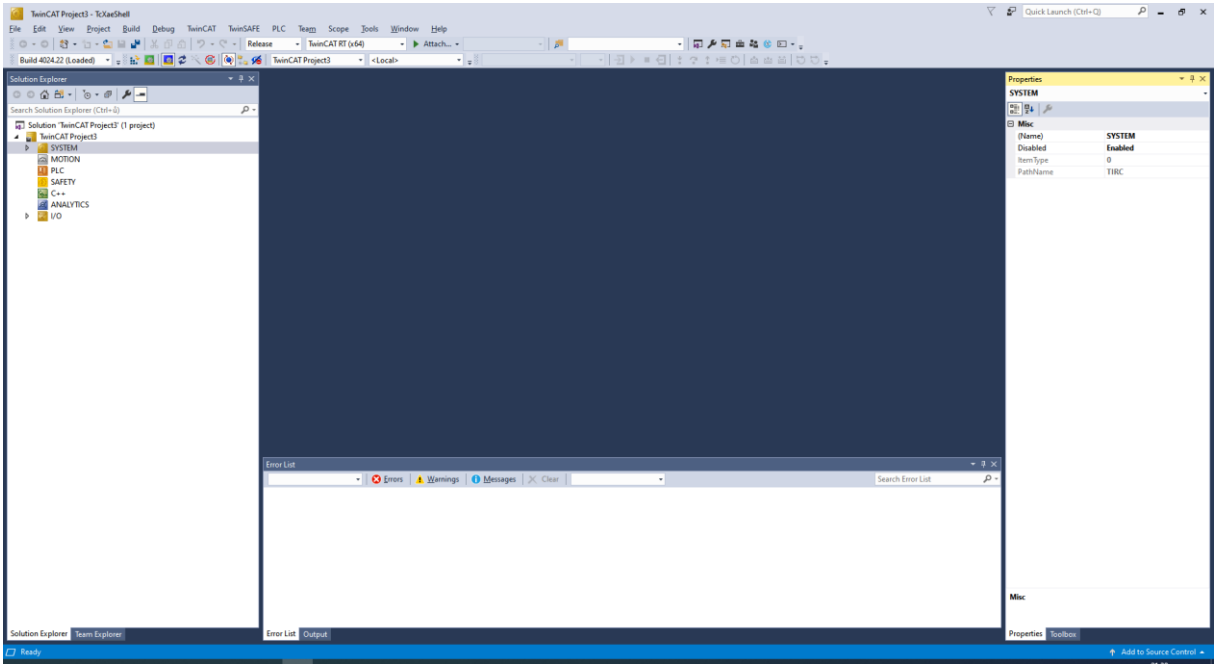
Obrázek č. 6: Úvodní obrazovka TcXaeShell

Kliknutím na *New TwinCAT project* se otevře dialog s volbou typu projektu, umístěním a názvem:



Obrázek č. 7: Nový projekt

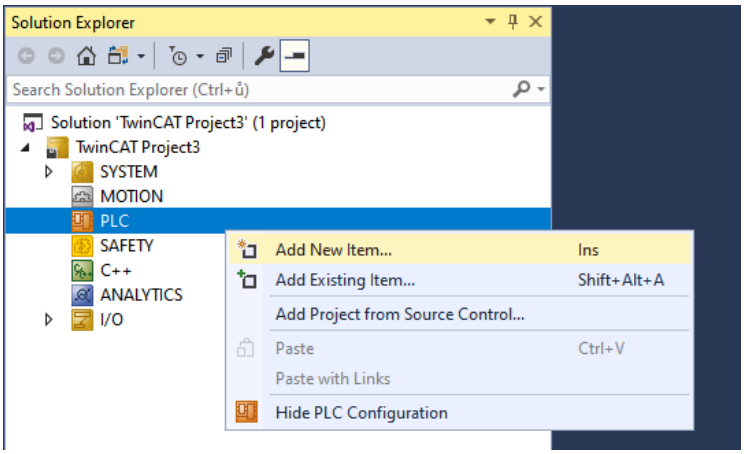
Po zadání názvu projektu a umístění zvolíme typ projektu *TwinCAT XAE Project* (můžeme také zvolit *TwinCAT PLC*, ale nebudeme mít možnost konfigurovat systém pro virtuální PLC a licence. Po potvrzení se nový projekt vytvoří a otevře v editoru:



Obrázek č. 8: Editor s novým projektem

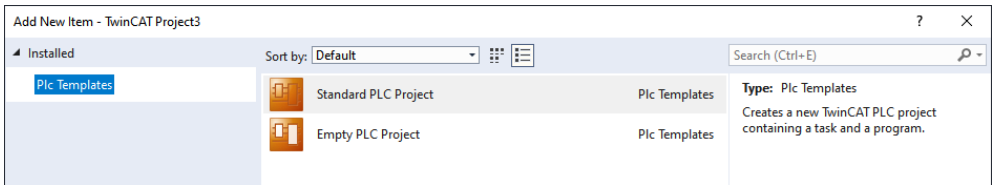
Rozložení oken v editoru je možné uzpůsobit. V defaultním režimu se vlevo nachází okno *Solution Explorer* (zobrazuje stromovou strukturu *Solution* s příslušnými projekty, kterých může být více – my máme jeden), vpravo se nachází okna *Properties* a *Toolbox* (uplatní se při definici vlastností grafických komponentů a tvoření vizualizace), uprostřed se nachází hlavní pracovní plocha tvořená okny editovaných souborů (bude se zde i nacházet runtime vizualizace), v horním menu se oproti standardní nabídce nachází položky *TwinCAT* (obsahuje nastavení a příkazy ovládající celý TwinCAT na PC – tedy i runtime) a *PLC* (obsahuje nastavení a příkazy pro ovládání PLC) – často používané příkazy a nastavení jsou také k dispozici v liště ikon.

Vytvořený projekt zatím obsahuje návěstí pro jednotlivá zařízení (*PLC*, *MOTION*, *IO*) a objekt *SYSTEM* pro nastavení systému na hostitelském PC. Pro vytvoření objektu (projektu) PLC musíme tento objekt vytvořit pod návěstím *PLC*:



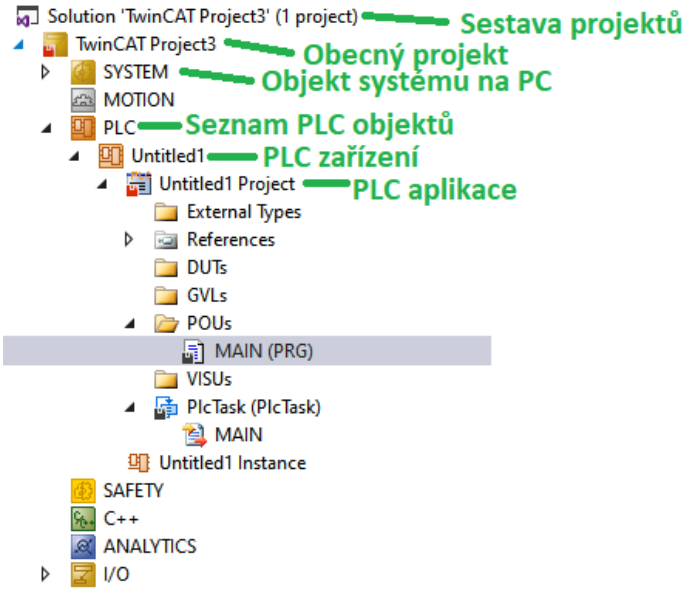
Obrázek č. 9: Přidání nového PLC projektu

Z nabídky druhu vytvářeného *PLC* objektu (projektu) vybereme možnost *Standard PLC*:



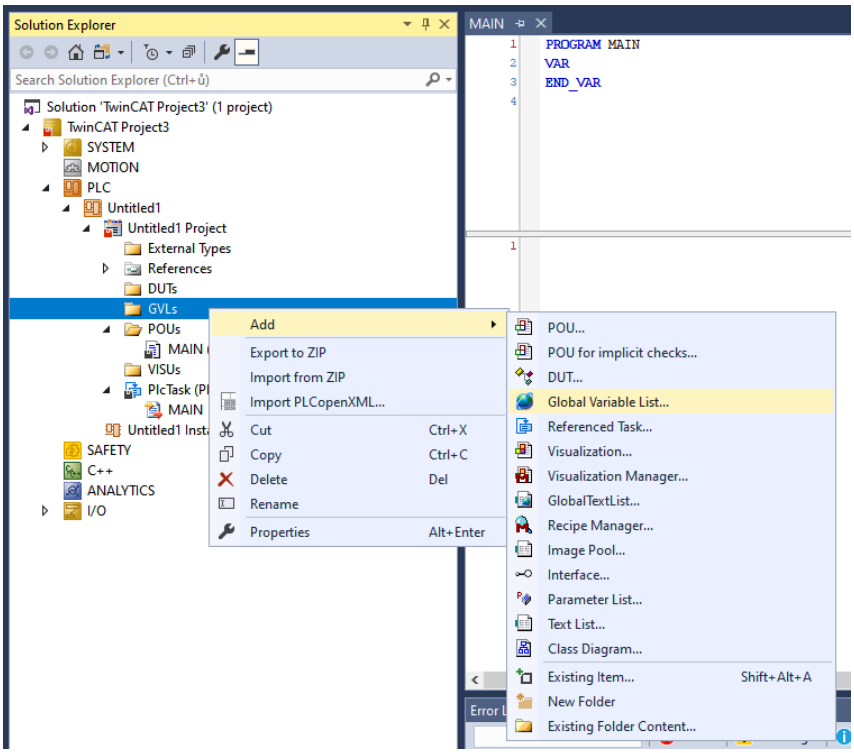
Obrázek č. 10: Výběr typu PLC projektu

Vytvořením PLC projektu (objektu) v našem projektu se víceúrovňová stromová struktura rozroste:



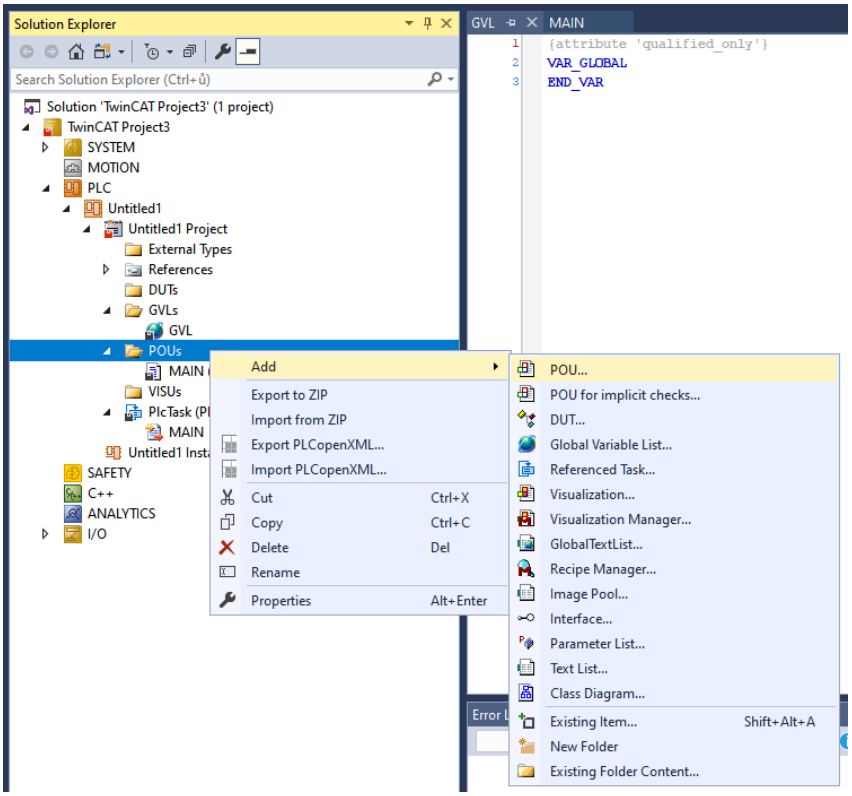
Obrázek č. 11: Stromová struktura Solution a projektu

Solution může obsahovat více projektů a zpřehledňuje projekty ve stromové struktuře. Každý objekt zastupuje určitou komponentu v systému a má vlastní sadu vlastností (pravé myšítko -> Properties nebo dvojité poklepání levým myšítkem se vlastnosti zobrazí v prostředním okně) a vlastní příkazy (nabídka pravým myšítkem). Pro tvorbu software (pro simulátor bez hardware) můžeme nastavit vlastnosti PLC aplikace pomocí objektu zastupujícího *PLC aplikaci*. Ta se skládá ze struktury adresářů *DUT* (pro definici uživatelských datových typů a struktur), *GVL* (s listy definujícími globální proměnné), *POUs* (s programovými jednotkami aplikace – funkce, funkční bloky, programové úseky), *VISUs* (s obrazovkami vizualizace) a *Plc Task* (pro vytvoření a parametrizaci vláken PLC s přiřazením k programům). Pro vytvoření komponentů v jednotlivých adresářích je možné využít nabídku *Add* (pravé myšítko), např. vytvoření listu s globálními proměnnými:



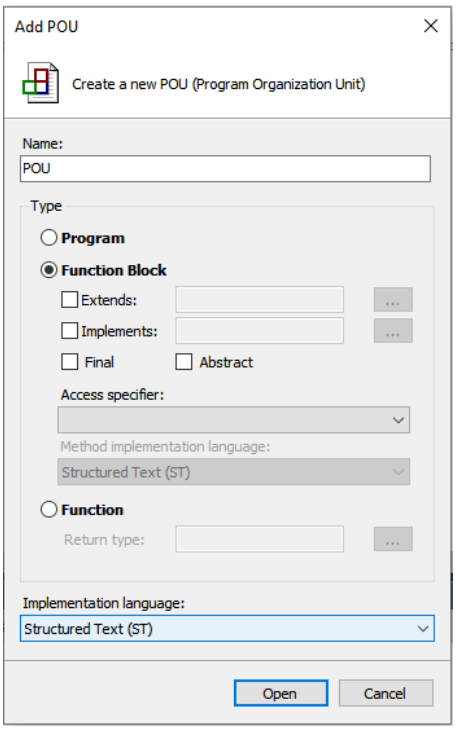
Obrázek č. 12: Vytvoření listu s globálními proměnnými

Pro vytvoření programového úseku, funkce nebo funkčního bloku je nutné přidat komponentu v adresáři *POUs*:



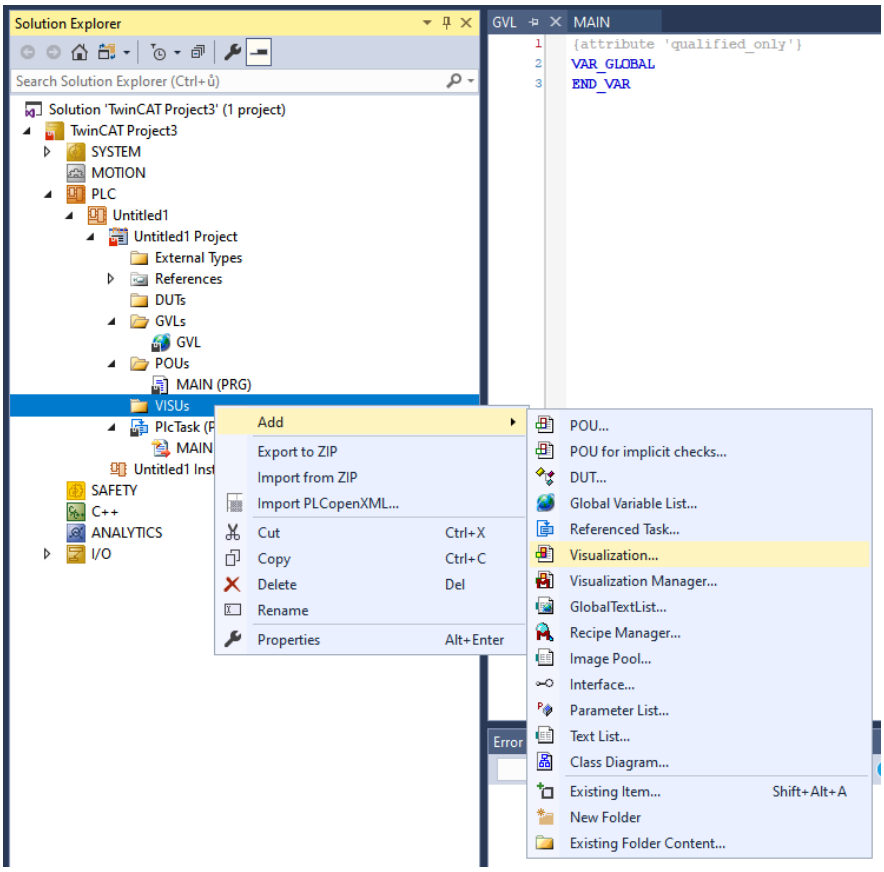
Obrázek č. 13: Přidání programového kódu, funkce nebo funkčního bloku

Potom se objeví dialog se zadáním parametrů programové jednotky - název, typ (program, funkční blok, funkce) a programovací jazyk platný pro vytvářené *POU* (ST, LD, FBD, SFC):



Obrázek č. 14: Parametrizace nové komponenty programu

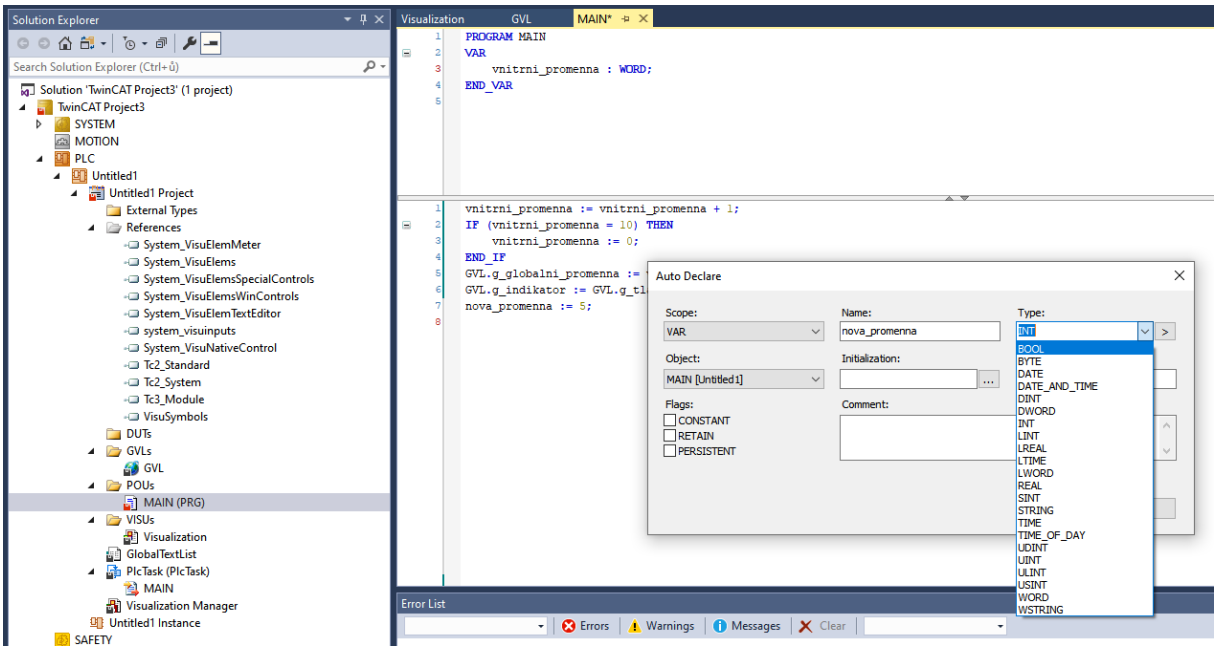
Pro přidání vizualizace je nutné přidat komponentu v adresáři *VISUs*, která vytvoří novou obrazovku. V následném dialogu je vhodné povolit přiřazení vizuálních elementů (zaškrtnout ve sloupečku *Active*). Pokud projekt neobsahuje ještě žádnou vizualizační obrazovku, vytvoří se také komponenta *Visualization Manager* (pomocí této komponenty je možné nastavovat parametry vizualizace, jako je např. startovací obrazovka).



Obrázek č. 15: Vytvoření nové komponenty vizualizace (obrazovky)

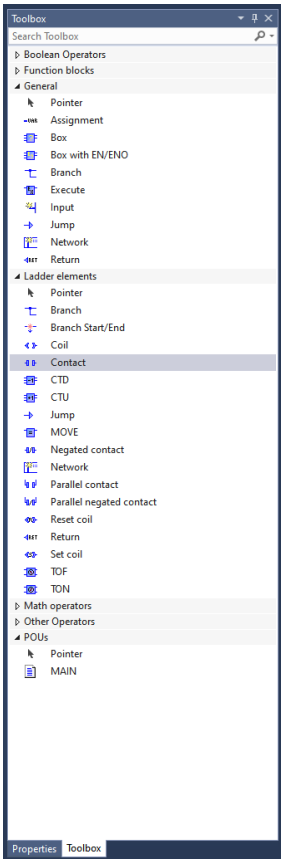
3.1 Tvorba programu a vizualizace

Kód programu se tvoří v příslušné programové jednotce (program, funkční blok, funkce) v editoru uprostřed. Každá komponenta je rozdělena na dvě části: horní část je určena pro definici přípojných míst (vstupů, výstupů, průchozích signálů), proměnných, konstant a programových komponentů (časovač, čítač, blok s detekcí náběžné hrany, aj.). Spodní část je určena pro konstrukci programového kódu v daném jazyce. Pokud se v programovém kódu použije (v ST se napíše řádek obsahující komponentu, ukončí středníkem a stiskne Enter) proměnná, která ještě není definována (ani v listu globálních proměnných), vyvolá se okno s definicí proměnné, jejich vlastností, typem a datovým typem:



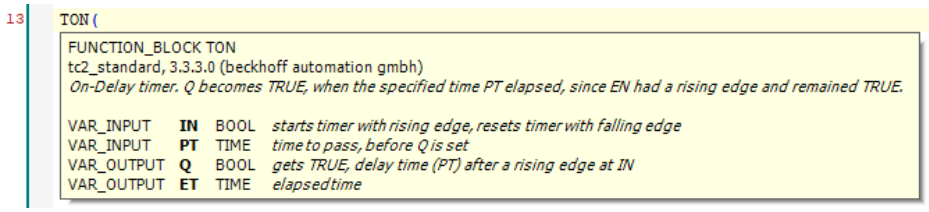
Obrázek č. 16: Definice nové proměnné v programové jednotce

Pro přidávání komponent můžeme využít knihovnu podporovaných komponent (okno *Toolbox* vpravo) – tato funkce není podporována v textových programovacích jazycích. Komponenty jsou rozděleny na skupiny: *Boolean Operators*, *Function blocks*, *General*, *Ladder elements*, *Math operators* a *POUs*. Přetažením kompontu přidáme na požadované místo v programu. Knihovna je také vhodná pro nalezení vhodného příkazu a použití v textové podobě.



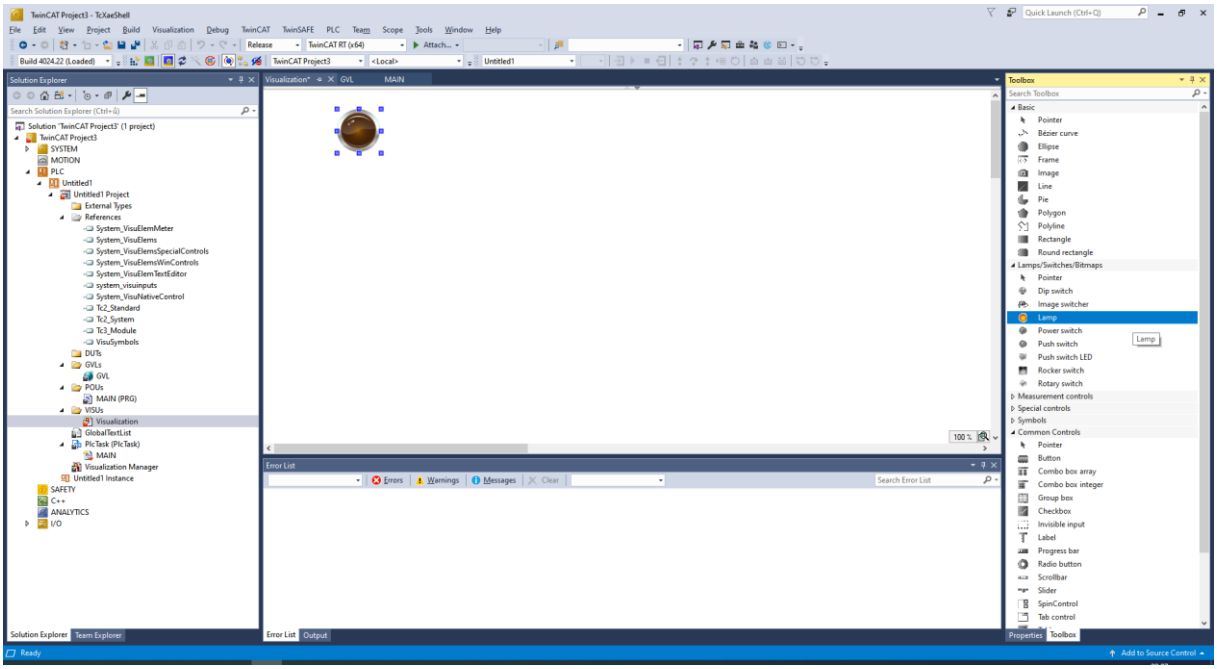
Obrázek č. 17: Knihovna komponent - Toolbox

Pokud tedy známe alespoň název komponenty (funkce) a začneme psát závorku pro mapování parametrů, nabídne prostředí nápovědu s řazením parametrů a jejich formátem (je nutné zadat alespoň vstupní proměnné):



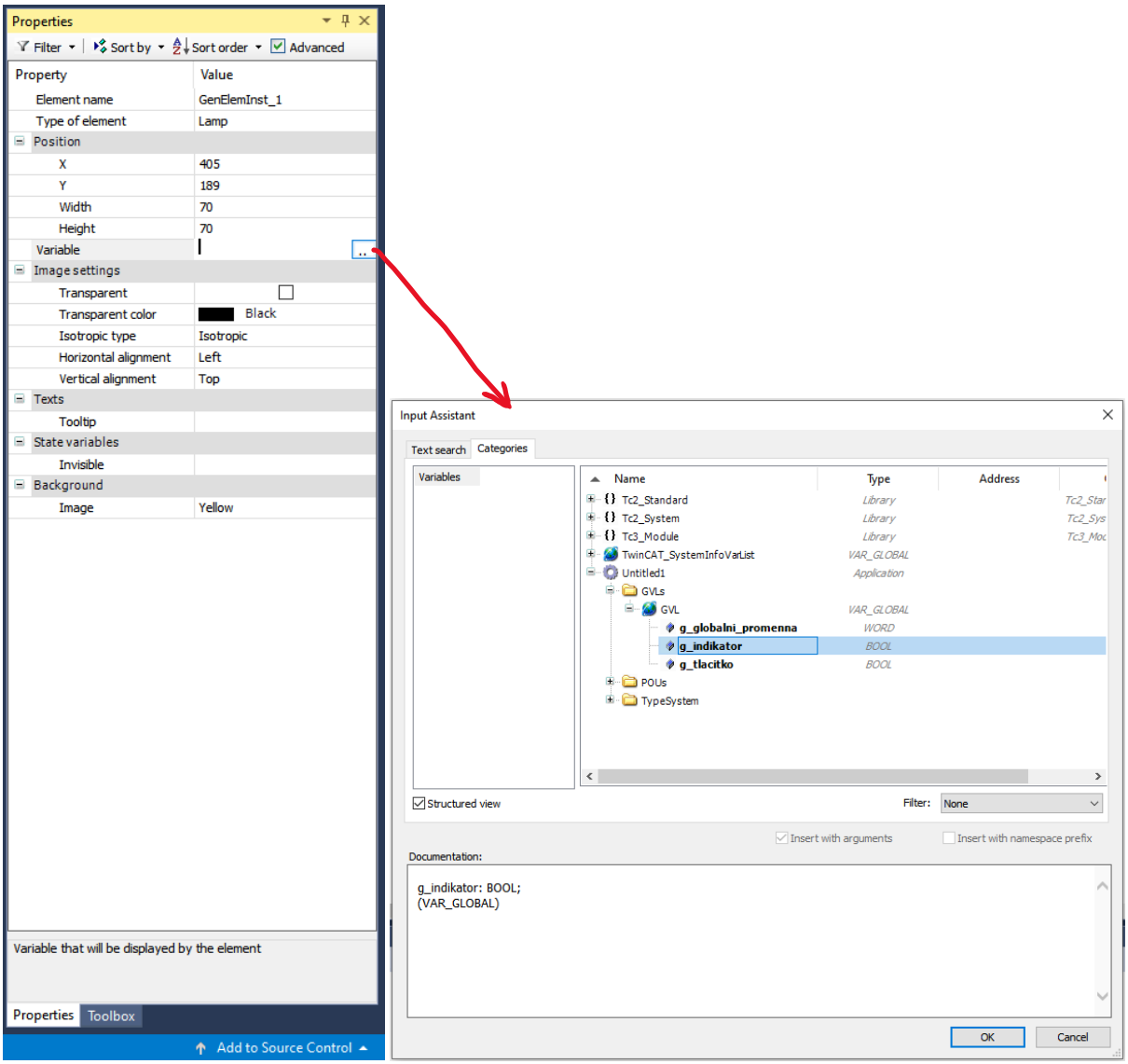
Obrázek č. 18: Zobrazení nápovědy parametrů funkce

Pro přidání vizuální komponenty do vizualizace můžeme využít okna *Toolbox* (vpravo) a přetáhnout zvolenou komponentu na obrazovku, přičemž musíme mít otevřený soubor s obrazovkou, kterou chceme editovat (ve stromové struktuře projektu vlevo):



Obrázek č. 19: Přidání grafické komponenty na obrazovku vizualizace

U každé grafické komponenty můžeme upravovat její parametry (název, pozici, viditelnost, aj.) pomocí okna *Properties* (vpravo). Pro propojení funkce grafické komponenty slouží vlastnost *Variable*, do které je možné zadat jméno proměnné z listu globálních proměnných nebo při editaci políčka je možné pomocí tlačítka vybrat proměnnou ze seznamu. Ze stromové struktury se tedy proklikáme přes název projektu, až po danou proměnnou:

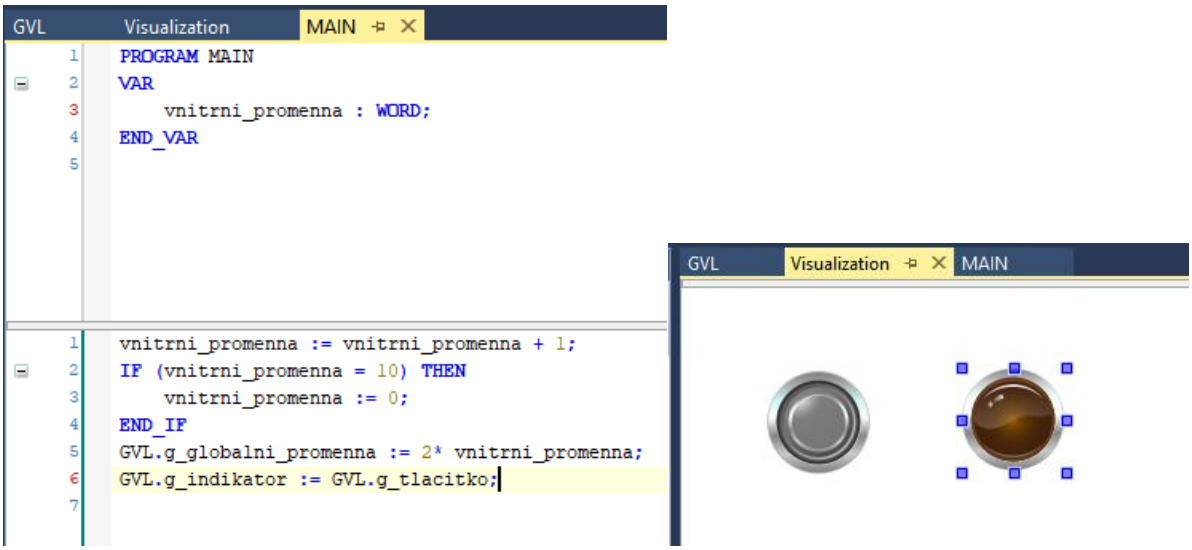


Obrázek č. 20: Propojení vizuální komponenty s proměnnou PLC

Každá grafická komponenta má svoje nastavitelné parametry. V případě požadavku na komplexnější ovládání grafické komponenty pomocí proměnných, můžeme použít grafické komponenty ze skupiny *Basic* (např. *Rectangle*), u které můžeme nastavit barvu každému stavu proměnné, text z proměnné, pozici z proměnné, případně další rozšiřující parametry.

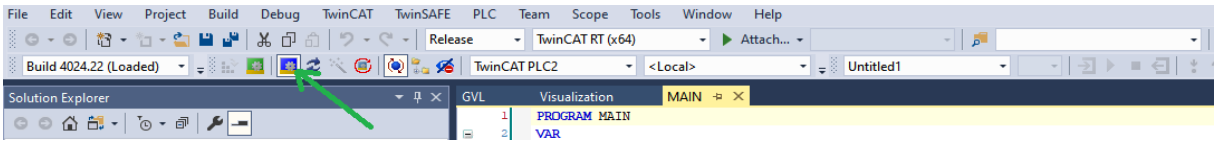
3.2 Spuštění simulace a nahrání programu do PLC

Mějme aplikaci, která bude tvořena pouze jedním programem. Tento program bude inkrementovat lokální proměnnou a nastavovat dvojnásobnou hodnotu této proměnné do globální proměnné. Také bude přiřazovat logickou hodnotu ze vstupu (tlačítko ve vizualizaci) na výstup (indikátor ve vizualizaci). Program *MAIN* obsahuje jednu vnitřní proměnnou *vnitrni_promenna*, ostatní proměnné jsou globální, tedy definované:



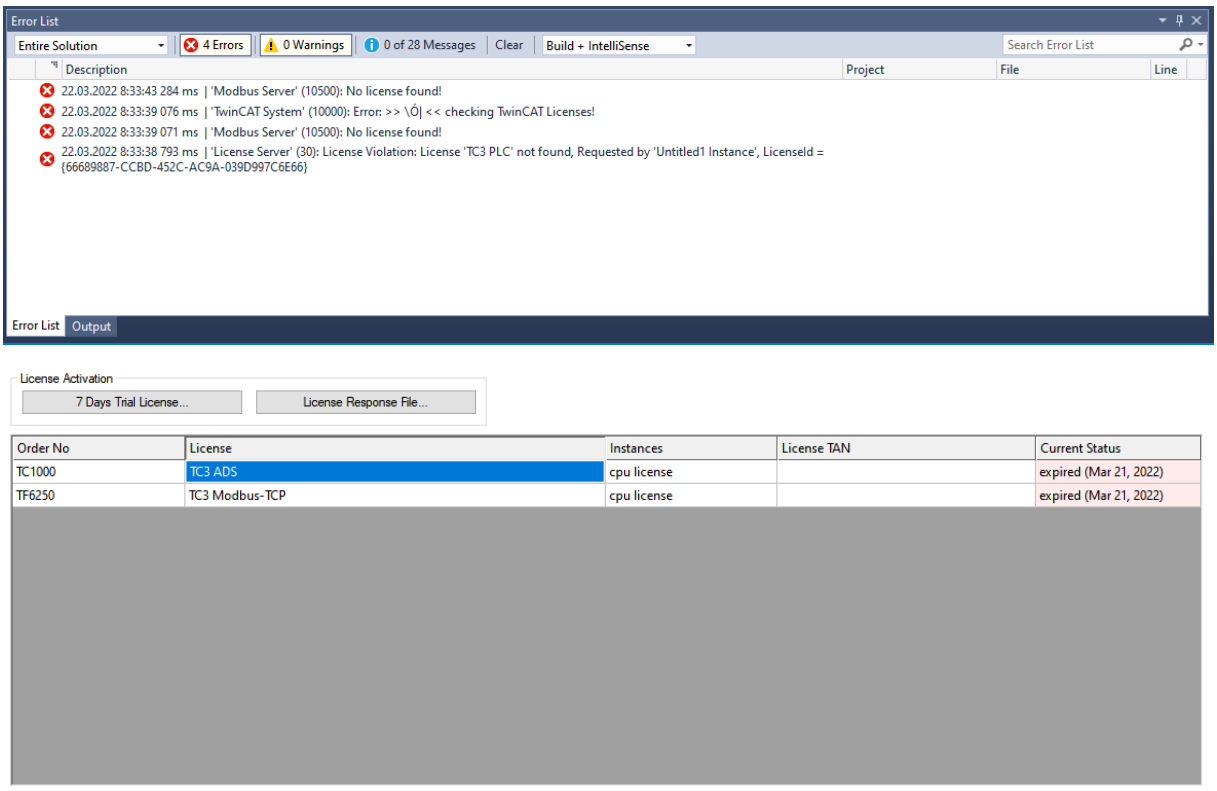
Obrázek č. 21: Demonstrační aplikace (PLC + vizualizace)

Pokud není nastartované virtuální PLC – TCRuntime (zelená ikona na Windows liště ikon), je vhodné nejdříve restartovat TwinCAT v *Config* módu (modrá ikona v menu ikon):



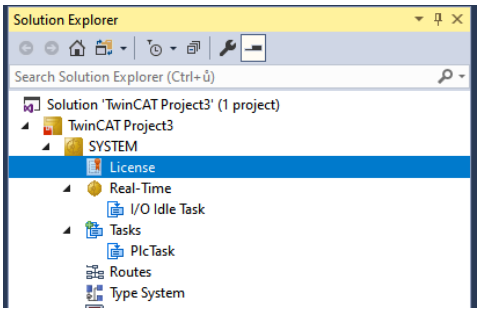
Obrázek č. 22: Restart TwinCAT v Config módu

Je možné, že se v okně *Error list* (dole) zobrazí zpráva o chybějící licenci:



Obrázek č. 23: Chybové hlášky s chybějícími licencemi

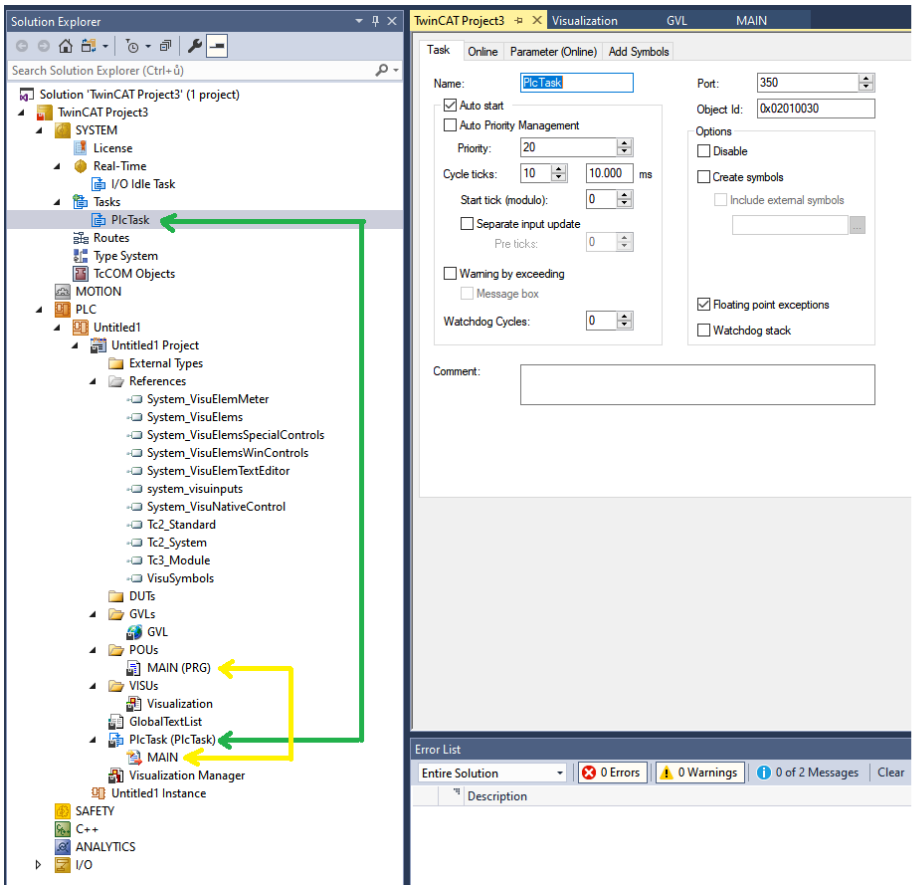
Je tedy nutné nastavit platnou licenci. Licence je free pro nekomerční účely a je platná po dobu 7 dní. Potom se musí znova obnovit. Nejdříve je ale nutné licenci přidat. Přidání licence provedeme v *System -> License* (v okně stromové struktury projektu:



Obrázek č. 24: Licence ve stromové struktuře projektu

Otevře se okno se záložkami *Order* Information (zde budeme licence obnovovat) a *Manage* Licences (zde musíme licenci přidat do projektu). V záložce *Manage Licences* najdeme a zaškrtneme (pokud jsou některé položky zašedlé, můžeme zaškrtnout volbu *Disable automatic detection*) položky *TC3 ADS* (TC1000), *TC3 PLC (TC1200)* a *TC3 Modbus-TCP* (TF6250). Pro obnovení licence klikneme v záložce *Order Information* na *7 Days Trial licence*, opíšeme captcha kód a potvrdíme. Tím se licence zaktivní a obnoví se datum expirace (pro obnovení datumu v tabulce je nutné otevřít jinou záložku, a pak se vrátit).

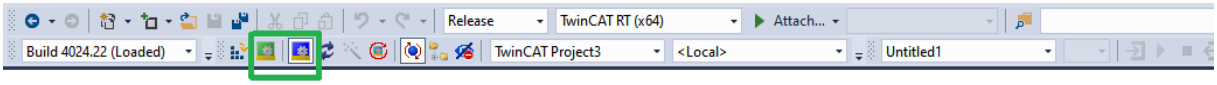
Před spuštěním zkontrolujeme nastavení tasků (úloh), které PLC bude vykonávat. Ve stromové struktuře projektu vidíme:



Obrázek č. 25: Definice tasků v PLC aplikaci a mapování do SYSTEM

Máme tedy v PLC aplikaci task *PlcTask*, ve kterém běží POU *MAIN*. V *SYSTEM* jsou defaultně definovány tasky *Idle Task* a *PlcTask*. Takže jediný task PLC aplikace se namapuje na *PlcTask* runtime systému. Po zobrazení vlastností tasku v *SYSTEM*, mohu měnit prioritu a periodu (ponechám defaultní, pokud nepotřebuji jinak).

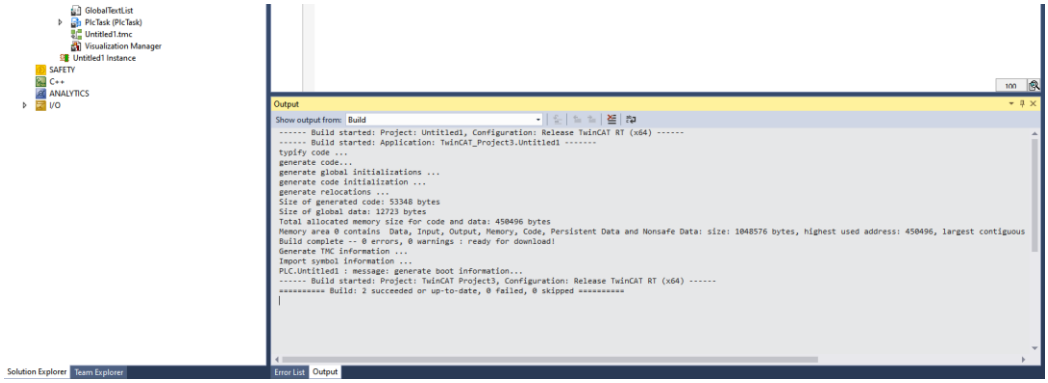
Před samotným nahráním programu je nutné nejprve spustit TwinCAT3 runtime (běhové prostředí virtuálního PLC simulovaného na PC):



Obrázek č. 26: Lišta ikon se zelenou lištou pro start / restart běhového prostředí

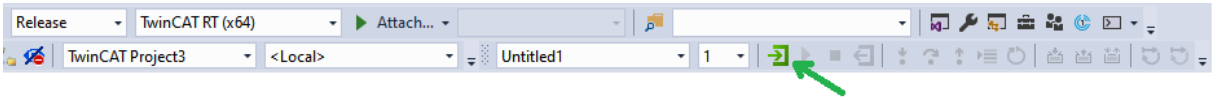
Zelenou ikonou spustíme TwinCAT3 runtime v *run mode* (standardní běh virtuálního PLC) a modrou ikonou spustíme TwinCAt3 runtime v *config mode* (runtime se spustí/restartuje, ale neběží virtuální PLC, pouze je možné konfigurovat). Po spuštění/restartu runtime se aktualizuje ikona ve spodní modré liště editoru (v případě ikony ve Windows tray je možné přes pravé myšítko ovládat runtime přímo).

Sestavení (zkompilování) projektu je možné provést pomocí příkazu *Build project_name*. Operace se spustí přes pravé myšítko na objektu projektu ve stromové struktuře nebo přes menu *Build -> Build project_name*, případně se tato operace provede automaticky při pokusu o nahrání programu. Výsledek operace se zobrazí ve spodním okně *Output* (úspěšné / neúspěšné sestavení), případně v okně *Error List* se zobrazí seznam chyb.



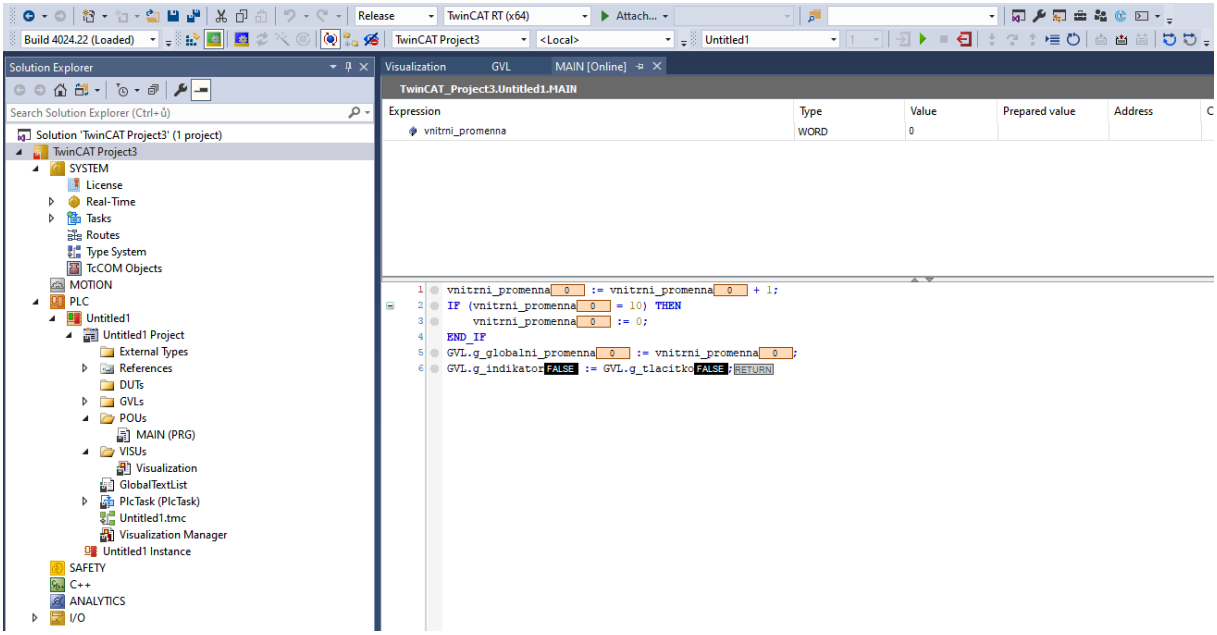
Obrázek č. 27: Výsledek sestavení programu

Abychom mohli nahrát sestavený program do PLC, je nejdříve nutné se k PLC přihlásit. V případě reálného PLC bychom ještě museli vybrat aktivní konkrétní zařízení na síti pomocí nabídky *Choose target system*, ale v případě virtuálního PLC ponecháme možnost *<Local>*. Ikonou *Login* (nebo přes menu *PLC -> Login*) se připojíme k virtuálnímu PLC.



Obrázek č. 28: Výsledek sestavení programu

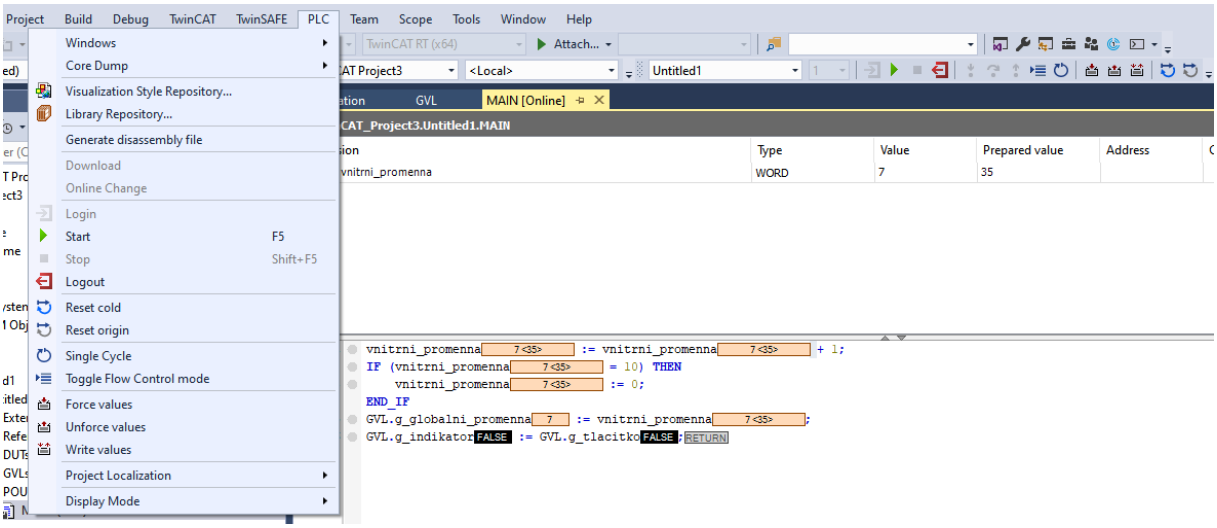
Při přihlašování se zkontroluje, zda aplikace v PLC odpovídá sestavené aplikaci a v případě nesrovnalosti nabídne možnost nahrání aplikace z PC (potvrdíme tedy případně dialogové okno). Software se po úspěšném nahrání automaticky přepne do online módu:



Obrázek č. 29: Online mód PLC aplikace

V online módu se u proměnných zobrazí políčko s aktuální hodnotou proměnné. Při poklepání na pole je možné vepsat hodnotu, která bude připravena pro přiřazení do proměnné – samotné přiřazení se ale provede až pomocí příkazu *Force values* nebo *Write values*(ikona nebo přes menu).

Při spuštění online módu bude PLC v režimu (*Run* / *Stop*), ve kterém bylo před nahráním programu. Pro spuštění PLC (uvedení do režimu *Run*) stiskneme ikonu *Start* nebo přes menu *PLC -> Start*. Dále můžeme pomocí debugovacích ikon (nebo přes menu) PLC ovládat, tedy měnit jeho režim, přiřadit všem proměnným předpřipravené hodnoty (nebo vrátit zpět), krokovat po PLC cyklu a resetovat program / PLC:



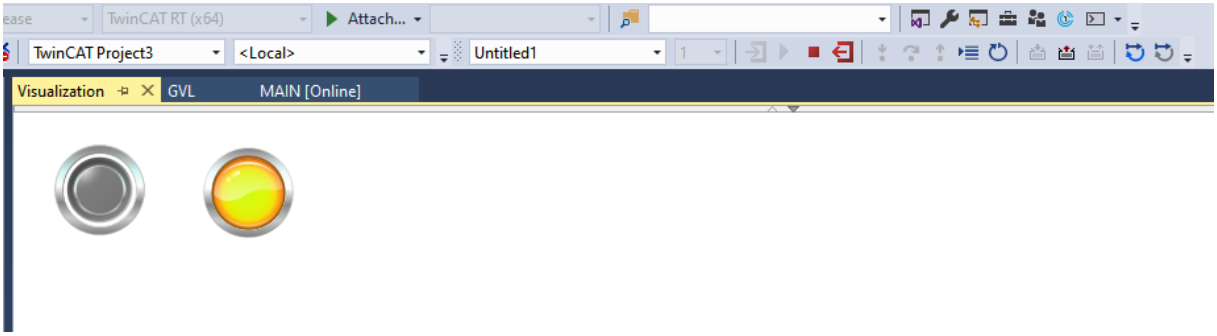
Obrázek č. 30: Ovládání v online módu

Příkazy v online módu:

- Login – uvedení do online módu
- Start – uvede PLC do režimu *Run* (nastartuje automatické vykonávání PLC cyklu) nebo spustí vykonávání programu v případě, že se nacházíme v módu *Single Cycle*

- Stop – zastaví automatické vykonávání PLC cyklu, přičemž stále jsme v online módu
- Logout – odpojení od PLC a uvedení zpět do módu editoru
- Reset cold – restart celého PLC
- Reset origin – resetuje všechna nastavení provedená od přihlášení k PLC, odpojí se z online módu a vrátí se ve virtuálním PLC k předchozímu programu, tj. uvede PLC od stavu před přihlášením
- Singly Cycle – uvede PLC do speciálního režimu pro debugování, kdy pozastaví činnost PLC programu ihned po vykonání právě jednoho cyklu PLC, po stisku tedy provede vždy pouze jeden cyklus PLC
- Toogle
- Force values – dočasně přiřadí proměnným nachystané hodnoty, které se navenek tváří, že obsahují právě tuto hodnotu
- Unforce values – vrátí dočasné změny provedené přiřazením předpřipravených hodnot
- Write values – zapíše do proměnných předpřipravené hodnoty (nelze vrátit zpět)

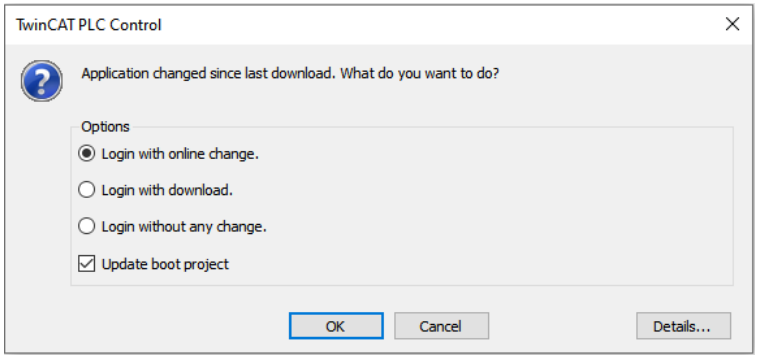
Vizualizaci můžeme ovládat pomocí toho samého okna, kde jsme editovali jednotlivé obrazovky, tj. přechodem do online módu se z editace obrazovky stane okno s danou vizualizací a je možné interagovat s komponentami. V našem demonstrativním příkladu tedy kliknutím na spínací ovládací prvek přepneme jeho stav (aktivace), a tím dojde k aktivaci (rozsvícení) světelného indikátoru a naopak, protože v PLC programu máme přiřazení binární hodnoty mezi těmito komponentami:



Obrázek č. 31: Interakce s obrazovkou vizualizace

Přepnutím do módu editoru (příkaz *Logout*) se okno samo přepne zpět do editačního módu.

V tomto okamžiku mohu provádět změny v programu. V případě, že chci nahrát provedené změny do PLC a vyzkoušet funkčnost, přepnu se zpět do online módu (pomocí příkazu *Login*). Software rozpozná, že aplikace ve virtuálním PLC se liší pouze o nějaké změny a nabídne místo standardního plného nahrání programu dialog:



Obrázek č. 32: Dialog s nahráním změn PLC aplikace

V této situaci mohu ponechat defaultní nastavení a potvrdit nahrání změn. Případně pro zrychlení nahrávání lze odškrtnout *Update boot project*, což bude mít za následek nahrání změn pouze do aktuálně běžícího programu, kdy po restartu běhového prostředí se tento program ztratí (není ale potřeba tohle měnit).

4 Základní programové konstrukce

Operace přiřazení zapíše do proměnné číslo / logickou hodnotu. V závislosti na umístění (na vlastním řádku / v podmínce IF) se chová jako *energize* / *set* a *reset*. V jazyce LAD se pro tyto operace používají komponenty *Coil*, *Set*, *Reset* a *Move*.

```
2   vnitrni_promenna := vnitrni_promenna + 1;

9   start := TRUE;
```

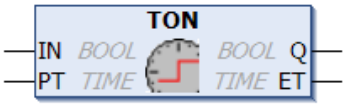
Obrázek č. 33: Ukázka operace přiřazení

Podmínka IF (uplatnitelná pouze v programovacím jazyce ST):

```
8   IF (vnitrni_promenna = 10) THEN
9       vnitrni_promenna := 0;
10  END_IF
```

Obrázek č. 34: Ukázka podmínky IF

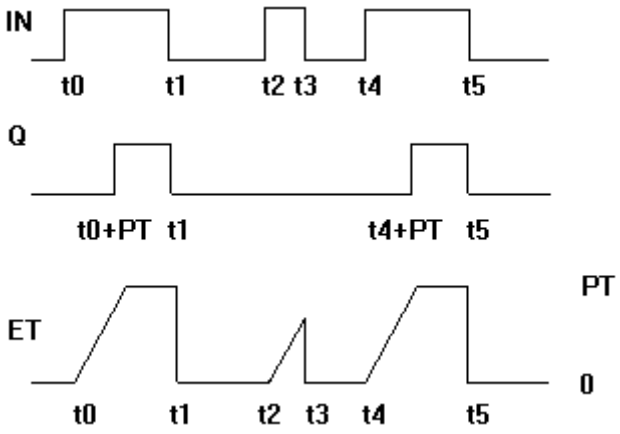
Časovač umožňuje vložit časovou prodlevu mezi dvě operace (TON – zpožděné zapnutí) nebo aktivovat operaci pouze po danou dobu (TOF – zpožděné vypnutí). Aby se časovač vykonával musí mít přiveden signál *EN* (v jazyce ST musí být volána funkce časovače). Výstup časovače je možné mapovat na proměnnou nebo ho využít dále v programu jako proměnnou:



Visualization GVL MAIN*

```
1   PROGRAM MAIN
2   VAR
3       bStart          : BOOL := TRUE;
4       fbTimer         : TON;
5       tTimerValue     : TIME := T#5S;
6       promenna        : WORD;
7   END_VAR
8
```

```
1   fbTimer(IN := bStart, PT := tTimerValue);
2   IF fbTimer.Q THEN
3       promenna := 5;
4   END_IF
```



Obrázek č. 35: Ukázka funkce a použití časovače

Volání funkce / funkčního bloku. Při vykonávání programu se na tomto řádku začne funkce / funkční blok vykonávat a po průchodu všech řádků funkce / funkčního bloku se vykonávání vrátí za tento řádek. Příkaz CAL zavolá instanci funkčního bloku s parametry v jazyce IL.

```
moje_funkcni_block();
```

```
CAL fbInst(nVar1 := 0, bVar2 := TRUE)
```

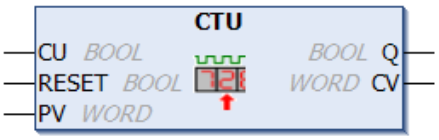
Obrázek č. 36: Ukázka volání funkce / funkčního bloku

Pro zachycení nástupné / sestupné hrany s reakcí lze použít funkce R_TRIG / F_TIRG. Funkce zapne svůj výstup Q pouze na jeden cyklus PLC.



Obrázek č. 37: FB pro detekci náběžné hrany R_TRIG

Čítač se používá pro přičítání / odečítání náběžných hran binárních signálů. Pokud čítané číslo dosáhne přednastavené úrovně, čítač zapne svůj výstup, dokud není resetován. Varianty jsou čítání nahoru, čítání dolů a čítač oběma směry.



Obrázek č. 38: FB pro čítání nahoru CTU

Kromě standardních datových typů je možné vytvářet vlastní datové typy (a la struktura), které je potom možné instanciovat jako proměnné. Tyto typy se vytvářejí ve stromové struktuře v DUTs. Je také možné vytvořit proměnnou typu pole nějakého datového typu, přičemž k jednotlivým položkám se přistupuje pomocí indexace.

```
TYPE ST_POLYGONLINE :
STRUCT
    aStart : ARRAY[1..2] OF INT := [-99, -99];
    aPoint1 : ARRAY[1..2] OF INT;
    aPoint2 : ARRAY[1..2] OF INT;
    aPoint3 : ARRAY[1..2] OF INT;
    aPoint4 : ARRAY[1..2] OF INT;
    aEnd : ARRAY[1..2] OF INT := [99, 99];
END_STRUCT
END_TYPE
```

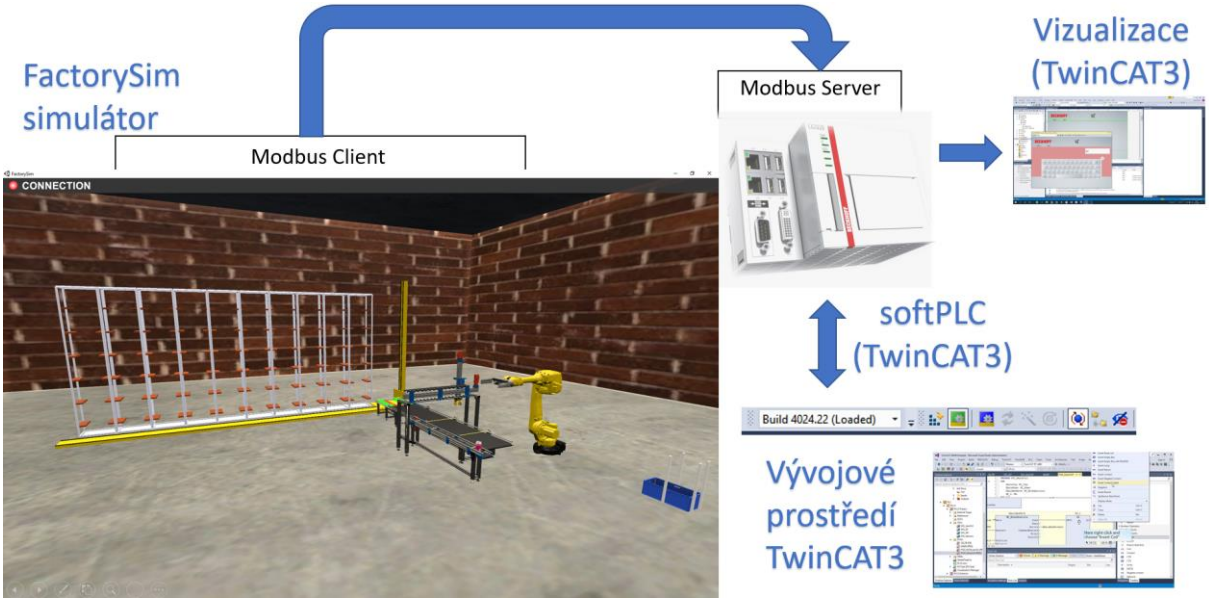
Obrázek č. 39: Ukázka vytvoření vlastního DUT a pole

Pro práci s numerickými proměnnými je možné využívat kromě aritmetických funkcí (ADD, MUL, DIV, …), také funkce pro převod mezi datovými typy (REAL_TO_INT, …), komparační funkce (EQ, GT, LE, …) a matematické funkce (ABS, SIN, EXP, …).

5 Propojení TwinCAT3 a FactorySim

Spojení mezi virtuálním PLC (runtime) a simulátorem technologie (software FactorySim) je předchystáno pro použití Modbus TCP komunikačního protokolu přes *localhost*. V reálném prostředí se většinou potkáme se způsobem propojení, kdy zařízení v technologii (sensor / aktor) se chová jako

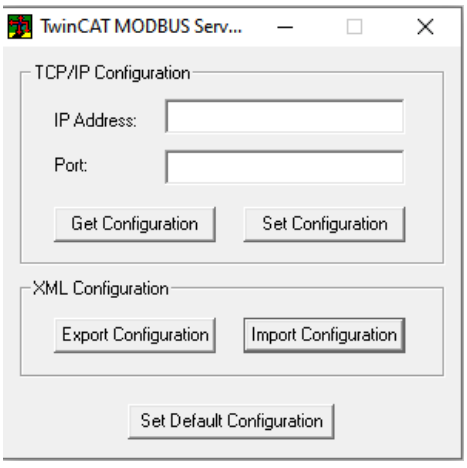
server a PLC se chová jako Modbus *klient*. Avšak pro vytvoření spojení mezi PLC a simulátorem je z důvodu jednoduchého nastavení na straně PLC použit způsob propojení, kdy PLC se chová jako *server* a simulátor se chová jako *klient*.



Obrázek č. 40: Architektura systému – simulátor s virtuálním PLC, HMI a konfiguračním software

Jediným praktickým dopadem je, že je převrácená logika směru toku dat z hlediska Modbus adresových prostorů, tj. *Input Registers* mapují aktory (výstupy) technologie a *Holding Registers* mapují sensory (vstupy) technologie.

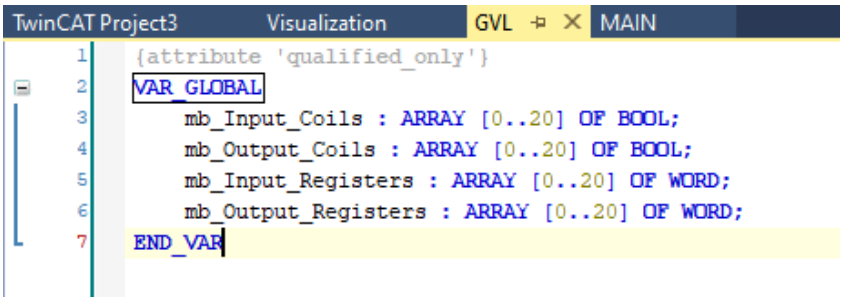
Před samotným použitím TwinCAT3 jako Modbus serveru je potřeba provést konfiguraci (a mít nainstalovaný doplněk Modbus TCP – viz. kap. Instalace), protože defaultně se mapují (adresy z Modbus adresového prostoru do TwinCAT3 proměnných) pouze některé adresy. Uvedeme runtime do *config* módu (modrá ikona *Restart in config mode*). Spustíme konfigurační nástroj C:\TwinCAT\Functions\TF6250-Modbus-TCP\Win32\Server\TcModbusSrvCfg.exe:



Obrázek č. 41: Software konfigurace Modbus server pro runtime

Do políčka *IP address* zadáme **127.0.0.1** a do políčka *Port* zadáme hodnotu **502**. Po stisku tlačítka *Set configuration* potvrdíme vypnutí runtime během procesu nastavování. Dále pomocí tlačítka *Import Configuration* vybereme po potvrzení vypnutí runtime přiložený soubor Modbus_server_conf.xml. **Po importu konfigurace je nutné nastavit konfiguraci** pomocí tlačítka *Set configuration*. Tímto jsme

přemapovali defaultní rozsah komunikovaných adres do proměnných PLC (poskytovaných pomocí sběrnice ADS). Můžeme tedy v projektu definovat globální proměnné, přičemž musíme dodržet názvy proměnných (v programu je pak možné si hodnoty vkládat do vlastních proměnných a nastavovat z vlastních proměnných):



Obrázek č. 42: Definice globálních proměnných pro Modbus server

Tyto proměnné jsou tedy mapovány do adresového prostoru Modbus komunikace a odpovídají označení jednotlivých adresových segmentů. V projektu budeme používat pouze *Input Register* a *Holding Registers* (pozn. jejich význam je z výše uvedených důvodů prohozen). Mapování jednotlivých registrů shrnuje tabulka popisu vstupů a výstupů (např. bit mb_Input_Registers[0].1 je mapován na QX0.1 nebo word mb_Output_Registers[1] je mapován na IW1). V programu tedy můžeme používat proměnné z GVL nebo si jednotlivé bity (digitální IO) a wordy (analogové IO) přiřazovat jiným proměnným s odpovídajícím názvem.

6 Reference

Beckhoff. TwinCAT 3 download – eXtended Automation Engineering (XAE) a TwinCAT 3 Modbus TCP. Dostupné z https://www.beckhoff.com/cs-cz/support/download-finder/software-and-tools/

Beckhoff. TwinCAT3 (XAE) – PLC programming and management. Dostupné z https://infosys.beckhoff.com/english.php?content=../content/1033/tc3_plc_intro/index.html&id=

Beckhoff. TwinCAT automation software. Dostupné z: https://www.beckhoff.com/cs-cz/products/automation/twincat/

Electrical Automation Hands-On. Beckhoff TwinCAT Controls. Dostupné z: https://www.youtube.com/playlist?list=PL762SfoJC-e_zInKf3ZRgoa1jLl10deYb

SAGATOWSKI, J. PLC programming using TwinCAT 3. Dostupné z: https://www.youtube.com/playlist?list=PLimaF0nZKYHz3I3kFP4myaAYjmYk1SowO